

极值点判定与个数定理

二级结论

条件

条件 1 (函数可导):

函数 $f(x)$ 在区间 D 上可导, x_0 为方程 $f'(x) = 0$ 的实根。

结论

结论一 (极值点判定):

直观描述: 极值点等价于导数在两侧异号。

$$\exists \delta > 0, \forall x_1 \in (x_0 - \delta, x_0), \forall x_2 \in (x_0, x_0 + \delta), f'(x_1)f'(x_2) < 0.$$

推广结论 (极值点计数):

直观描述: 极值点个数等于变号根的个数。

$$|\{x_0 \in D \mid f'(x_0) = 0, \exists \delta > 0, \\ \forall x_1 \in (x_0 - \delta, x_0), \forall x_2 \in (x_0, x_0 + \delta), f'(x_1)f'(x_2) < 0\}|.$$

理解说明

一句话直觉

极值点就是函数在导数为零点附近导数符号发生变化的地方; 若两侧同号, 就不是极值点。

核心拆解

要点一 (驻点必要条件):

若 x_0 是极值点且 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 则必有 $f'(x_0) = 0$ 。但反之不一定成立。

要点二 (变号判定):

在 x_0 左右各取一点 $x_1 < x_0 < x_2$, 若 $f'(x_1)f'(x_2) < 0$, 则 x_0 是极值点; 若 > 0 , 则不是。

几何本质 (切线方向逆转)

导数符号对应切线斜率方向。当导数由正变负, 函数从增变减, 出现极大值; 由负变正, 出现极小值。

代数意义 (导数穿过零点)

变号条件意味着 $f'(x)$ 的图像在 x_0 处穿过 x 轴（从正到负或从负到正）。

考点价值（极值点判断）

- 考法一（求极值点）：已知可导函数，先解 $f'(x) = 0$ 得到驻点，再检查每个驻点两侧 $f'(x)$ 的符号，确定极值点。
- 考法二（极值点计数）：通过统计 $f'(x) = 0$ 的变号根个数，直接得出极值点个数。

顿悟点

驻点不是极值点代名词；导数变号才是关键。

使用场景

- 场景一（极值与单调性）：利用导数变号判断极值，从而确定函数单调性区间。
- 场景二（证明极值不存在）：证明某驻点两侧导数同号，则该点不是极值点。

证明

思路提示

通过导数符号判断单调性：导数变号导致单调性改变，从而产生极值。充分性由单调性直接推出；必要性利用反证法。

正式推导

步骤一（导数与单调性）：

设 f 在区间 I 上可导。若对任意 $x \in I$ 有 $f'(x) > 0$ ，则 f 在 I 上严格递增；若 $f'(x) < 0$ ，则严格递减。这一关系是证明的基础。

理由：由导数的正负决定切线斜率，进而决定函数变化趋势。

步骤二（变号判极值）：

设 $f'(x_0) = 0$ ，且存在 $\delta > 0$ 使得：

$$\forall x \in (x_0 - \delta, x_0), f'(x) > 0; \quad \forall x \in (x_0, x_0 + \delta), f'(x) < 0.$$

则 f 在 $[x_0 - \delta, x_0]$ 上严格递增，在 $[x_0, x_0 + \delta]$ 上严格递减。因此对任意 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 有 $f(x) < f(x_0)$ ，对任意 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 有 $f(x) < f(x_0)$ ，故 x_0 为极大值点。若左负右正，同理可得 x_0 为极小值点。

理由：利用单调性改变点处函数值达到局部最大或最小。

步骤三（反证证变号）：

用反证法。假设 x_0 是极值点（可导），则必有 $f'(x_0) = 0$ 。若 $f'(x)$ 在 x_0

左右两侧不变号，不妨设存在 $\delta > 0$ 使得在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 和 $(x_0, x_0 + \delta)$ 上 $f'(x) \geq 0$ （或均 ≤ 0 ），则 f 在左邻域和右邻域单调不减（或不增），从而 x_0 不可能是极值点（函数在 x_0 处不会出现波峰或波谷）。与假设矛盾。故 $f'(x)$ 在 x_0 左右必须变号。

理由：若同号，函数在邻域内保持同一单调性，不可能有极值。

步骤四（计数结论）：

由步骤二、三， x_0 是极值点当且仅当 $f'(x_0) = 0$ 且 $f'(x)$ 在 x_0 左右变号。因此极值点集即为方程 $f'(x) = 0$ 的所有实根中满足变号条件的那些根。从而极值点个数等于变号根的个数。

理由：充要条件直接转化为计数。

结论回扣

以上证明完整地建立了极值点与导数变号之间的等价关系，并自然得出“极值点个数等于变号根个数”的推论。

典型例题

例 1（基础） 题目：求函数 $f(x) = x^3 - 3x$ 的极值点，并判断是极大值还是极小值。**解题步骤：**

第一步（求导与求根）：

$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$ 。令 $f'(x) = 0$ 得 $x = -1, 1$ 。

理由：极值点必要条件是导数为零。

第二步（变号检验）：

取 $x = -2$ ， $f'(-2) = 9 > 0$ ；取 $x = 0$ ， $f'(0) = -3 < 0$ ，故在 $x = -1$ 左右异号。同理，在 $x = 1$ 左右： $x = 0$ 时 $f'(0) = -3 < 0$ ， $x = 2$ 时 $f'(2) = 9 > 0$ ，异号。

理由：极值点充要条件是变号。

第三步（结论与计数）：

$x = -1$ 左正右负为极大值点， $x = 1$ 左负右正为极小值点；两个驻点均变号，极值点个数为 2。

理由：变号方向决定极大值和极小值。

关键结论：极值点个数等于变号根个数。

例 2（稍变形） 题目：判断函数 $f(x) = x^3$ 是否存在极值点，并说明理由。**解题步骤：**

第一步（求导）：

$$f'(x) = 3x^2。$$

理由：幂函数求导。

第二步（求根）：

$$\text{令 } f'(x) = 0 \text{ 得 } x = 0。$$

理由：极值必要条件检查。

第三步（变号检验）：

取 $x = -1$, $f'(-1) = 3 > 0$; 取 $x = 1$, $f'(1) = 3 > 0$; 左右同号, 故 $x = 0$ 不是极值点。所以函数无极值点。

理由：根据充要条件，不变号就不是极值点。

关键结论：驻点不一定是极值点，必须验证变号。

例 3（综合应用） 题目：已知函数 $f(x) = x^3 - 3ax$ ($a \in \mathbb{R}$)，讨论极值点的个数。

解题步骤：

第一步（求导）：

$$f'(x) = 3x^2 - 3a = 3(x^2 - a)。$$

理由：求导法则。

第二步（根的讨论）：

当 $a > 0$ 时, $f'(x) = 0$ 有两个实根 $\pm\sqrt{a}$; 当 $a \leq 0$ 时, $f'(x) = 0$ 无实根 ($a < 0$) 或一个根 $x = 0$ ($a = 0$)。

理由：二次方程根的情况。

第三步（变号检验与结论）：

若 $a > 0$, 则 $x < -\sqrt{a}$ 时 $f'(x) > 0$, $-\sqrt{a} < x < \sqrt{a}$ 时 $f'(x) < 0$, $x > \sqrt{a}$ 时 $f'(x) > 0$ 。故 $-\sqrt{a}$ 处左正右负（极大值点）， $\sqrt{a}$ 处左负右正（极小值点），极值点个数为 2。若 $a = 0$, 则 $f'(x) = 3x^2 \geq 0$, $x = 0$ 左右 $f'(x) \geq 0$, 不变号，不是极值点，个数为 0。若 $a < 0$, 则 $f'(x) > 0$ 恒成立，无极值点，个数为 0。

理由：根据变号充要条件。

关键结论：极值点个数 =
$$\begin{cases} 2, & a > 0, \\ 0, & a \leq 0. \end{cases}$$

易错提醒

易错点一（驻点误判）

错误做法：认为 $f'(x_0) = 0$ 则 x_0 一定是极值点。

正确理解（必要条件）

$f'(x_0) = 0$ 仅是必要条件，还需 $f'(x)$ 在 x_0 两侧变号。

错因分析（主次混淆）

混淆充分性与必要性，误将必要条件当作充分条件。

易错点二（同号忽略）

错误做法：在检验极值点时，只计算 $f'(x_0) = 0$ ，未检验两侧符号，直接认为是极值点。

正确理解（两侧检验）

必须检查导数在驻点两侧的符号是否改变。

错因分析（缺乏验证）

缺乏对充要条件的完整记忆，忽略变号步骤。

易错点三（计数错误）

错误做法：认为极值点个数等于方程 $f'(x) = 0$ 的实根个数。

正确理解（变号计数）

极值点个数等于变号根的个数。

错因分析（遗漏条件）

没有考虑不变号的根，直接对根计数。

结论小结

一句话核心

极值点的充要条件是导数在驻点两侧变号，极值点个数等于变号根个数。

使用条件

- 条件 1（函数可导）：函数在区间上可导。
- 条件 2（存在驻点）：找到导数为零的点。
- 条件 3（变号检验）：验证每个驻点两侧导数异号。

关键提醒

- 易错点（驻点不一定）：不是所有驻点都是极值点。
- 检查项（变号验证）：对于每个驻点必须验证导数左右符号。